常州大学2014年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、D

老魏机械团队学长提示：高副引入1个约束。

2、BD

3、D

老魏机械团队学长提示：渐开线齿轮具有可分性。

4、B

5、A

老魏机械团队学长提示：等加速等减速、余弦加速度运动规律存在柔性冲击。

6、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

7、A

老魏机械团队学长提示：闭式硬齿面齿轮最主要失效形式：轮齿折断。

8、B

老魏机械团队学长提示：d=10×5=50mm

9、B

10、C

老魏机械团队学长提示：一对相互啮合的齿轮其接触应力相等。

二、

1、限制小带轮的直径有两个方面原因：一是考虑到包角的大小，包角与建擦力成正比，而包角过小会导致带传动打滑；二是考虑到带的寿命，带轮的直径越小，那带弯曲越厉害，长此以往带可能会带断的。

2、由于蜗杆传动效率低工作时发热量大。　在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高使润滑油稀释，从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。所以进行热平衡计算。

3、链传动多边形效应的主要原因是链条的柔性和张力的变化。由于链条的柔性，当链条受到张力时，链条会发生弯曲变形，从而导致链条的长度发生变化。而当链条的张力发生变化时，链条的长度也会发生变化。这些变化会导致链条与齿轮、链轮等传动部件之间产生相对运动，从而影响传动精度和稳定性。

4、一组在相同条件下运转的近于相同的轴承，将其可靠度为90%的寿命作为标准寿命，即按一组轴承中10%的轴承发生点蚀破坏，而90%的轴承不发生点蚀破坏前的转数或工作小时数作为轴承的寿命

5、升角越小，沿螺纹面方向的分力越小，垂直于螺纹面的分力越大，则摩擦力越大。

三、（a）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：5 低副数目：7 高副数目：0 两移动副之一为虚约束；代入自由度计算公式可得：

F=3×5−2×7=1 当原动件数为1时，具有确定运动。

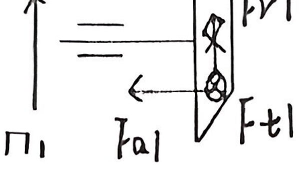
（b）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：3 高副数目：2 两滚子处为局部自由度；

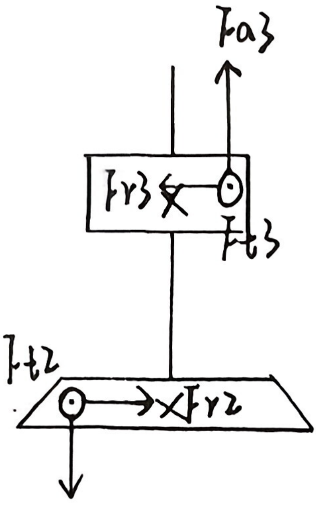
代入自由度计算公式可得：

F=3×3−2×3−2=1

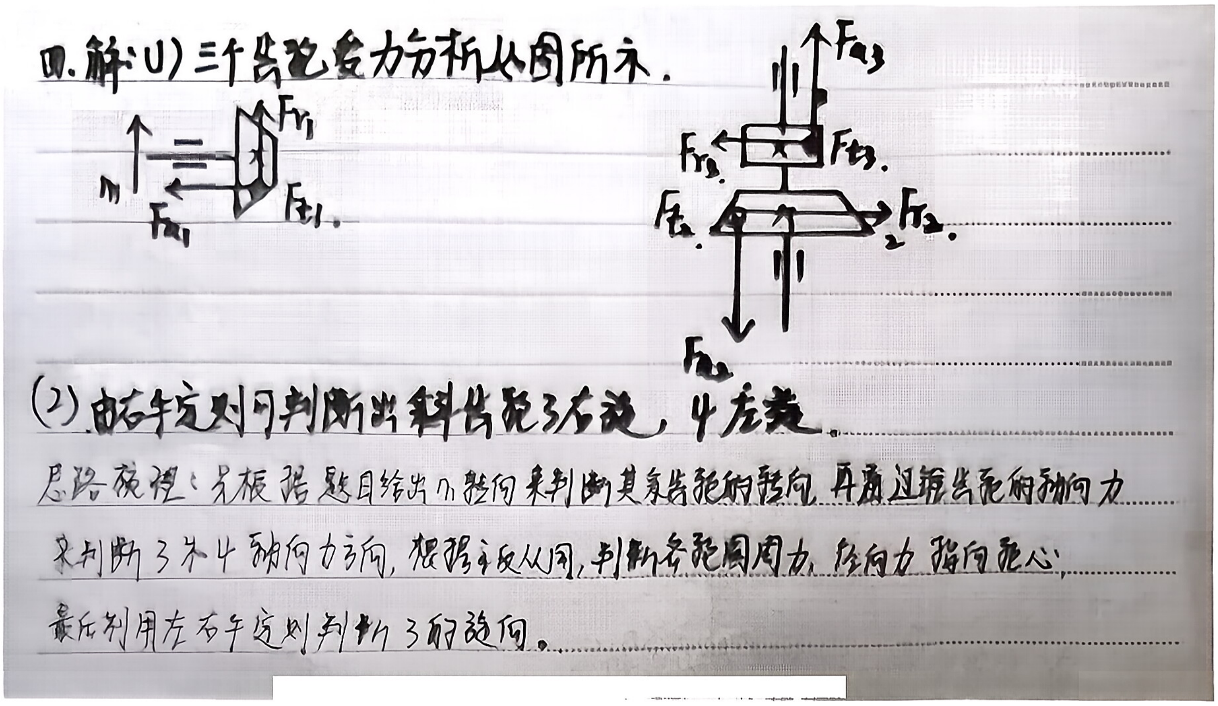
当原动件数为1时，具有确定运动。

四、（1）老魏机械团队提示：





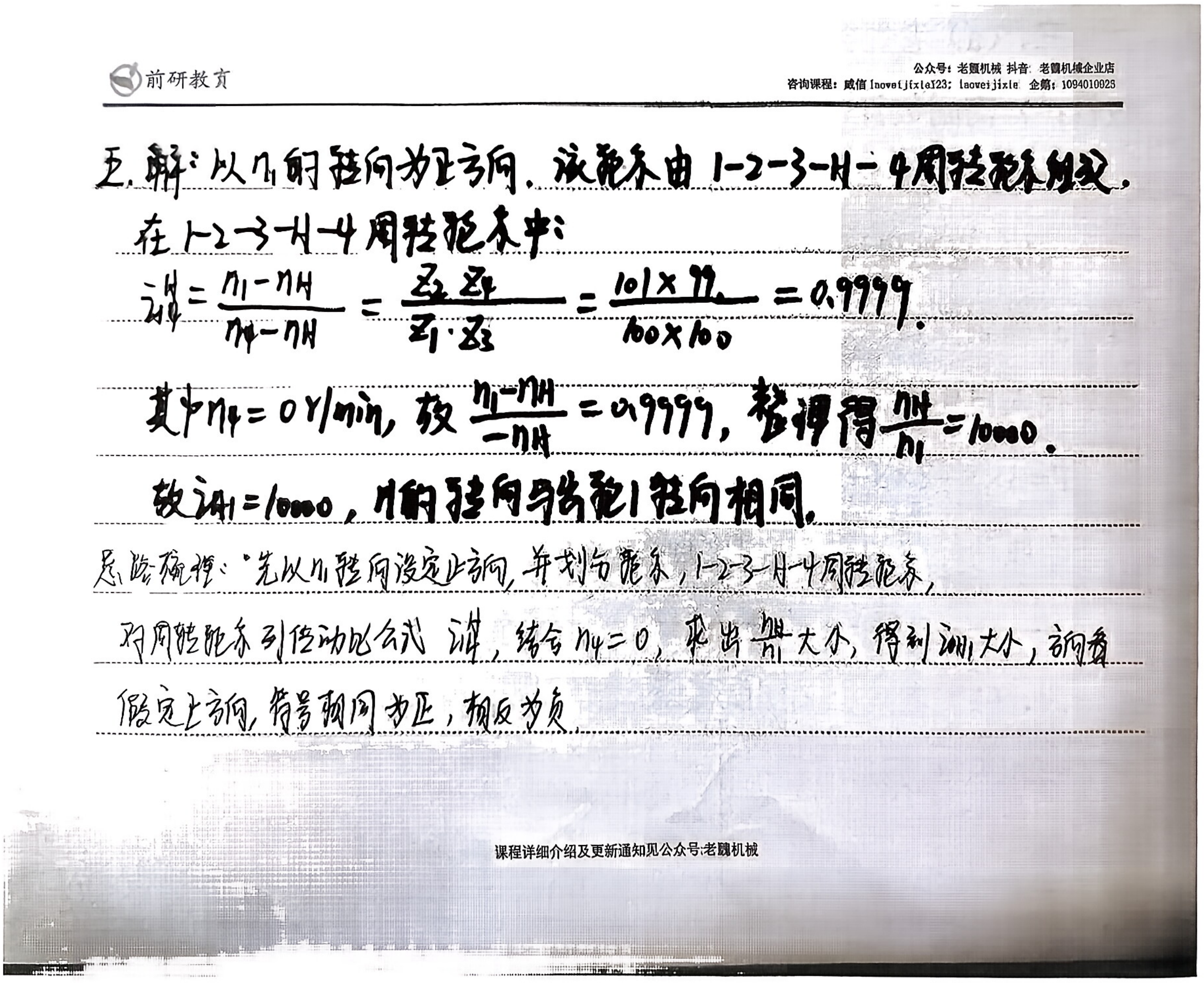
（2）右旋


F_{a3}
F_{r1}
n_1
F_{a1}
F_{t1}
F_{r3}
F_{t3}
F_{t2}
F_{r2}
2
F_{a2}

四. 解：(1) 三个齿轮受力分析如图所示.

(2) 由右手定则可判断出斜齿轮3右旋，4左旋。

思路梳理：先根据题目给出 n_1 转向来判断其余齿轮的转向，再通过齿轮的轴向力来判断3和4轴向力方向，根据主反从同，判断各轮圆周力，径向力指向轮心，最后利用左右手定则判断3的旋向。



五. 解：以 n_1 的转向为正方向，该轮系由1-2-3-H-4周转轮系组成。

在1-2-3-H-4周转轮系中：

$$i_{14}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_4-n_H}=\frac{z_2 z_4}{z_1\cdot z_3}=\frac{101\times 99}{100\times 100}=0.9999.$$

其中 $n_4=0$ r/min，故 $\frac{n_1-n_H}{-n_H}=0.9999$，整理得 $\frac{n_H}{n_1}=10000$.

故 $i_{H1}=10000$，H的转向与齿轮1转向相同。

思路梳理："先以 n_1 转向设定正方向，并划分轮系，1-2-3-H-4周转轮系，对周转轮系列传动比公式 i_{14}^{H}，结合 $n_4=0$，求出 $\frac{n_H}{n_1}$ 大小，得到 i_{H1} 大小，方向看假定正方向，符号相同为正，相反为负。

六.解：内部轴向力 $F_{d1}=F_{d2}=0.5F_r=0.5\times600=300N$.

由于向右的力 $F_{d1}+F_{ae}=300+1000=1300N > F_{d2}=300N$. 向左的力.

故轴承1被放松，轴承2被压紧.

轴向力 $F_{a1}=F_{d1}=300N$， $F_{a2}=F_{d1}+F_{ae}=300+1000=1300N$.

思路梳理：先求两轴承内部轴向力 F_{d1} 和 F_{d2}，然后判断向左和向右的力大小关系，进而判断两轴承压紧和放松情况，最后求得两轴承轴向力大小

七.解：① 联轴器缺少轴向定位和周向定位(缺键).

② 端盖与箱体间缺少调整垫片.

③ 套筒高度不应超过轴承内圈高度.

④ 齿轮缺少以键作为周向定位.

⑤ 齿轮轮毂的宽度应比与之配合轴段长2-3mm.

⑥ 轴与端盖之间缺少密封，且应保留间隙.

⑦ 左侧轴段的精加工面过长，应设计成阶梯轴.